MPGK Roket Takımı Aviyonik Ödevi Teknik Raporu

Hazırlayan: Toprak Oğuz

Tarih: Ekim 2026

TEKNİK RAPOR METNİ

Soru 1: Filtre Parametrelerinin Belirlenmesi

Filtre ayarlarını asla rastgele deneme-yanılma ile seçmem; veriyi inceleyerek mantıklı bir temele oturturum. Alçak geçiren filtrenin kesim frekansını belirlerken MPU9255'ten gelen ivmeölçer verilerindeki titreşimleri analiz ederim. Motor ve gövde esnekliğinden kaynaklanan gürültülerin 15 Hz ve üzerinde yoğunlaştığını, roketin gerçek uçuş hareketlerinin ise en fazla 2 Hz ila 4 Hz arasında değiştiğini görürüm. Bu yüzden faydalı sinyali bozmadan yüksek frekanslı gürültüleri elemek için kesim frekansını 5 Hz olarak ayarlarım.

Kalman filtresinde ise Q ve R matrislerini şöyle kurarım: R kovaryansını, rampada roket henüz yerdeyken ilk 30 saniyede gelen ham basınç verisinin varyansını hesaplayarak doğrudan sensörün kendi gürültüsüne göre belirlerim. Q matrisini ise fiziksel modele ne kadar güvendiğimi ayarlamak için kullanırım; Q'yu artırırsam filtre sensöre daha çok güvenir, tepkisi hızlanır ama gürültülü olur; küçültürsem çıktı pürüzsüzleşir ancak ani manevralarda gecikme yaşanır. Sensör veri hızı ile kodun örnekleme hızını senkronize tutarım; veri gecikmelerini önlemek için kesme mantığı kullanırım.

Soru 2: Uçuş Yazılımında Güvenlik Önlemleri

Yazılımın uçuş sırasında donmasını veya tehlikeli durumlar yaratmasını engellemek için şu güvenlik önlemlerini bizzat koda eklerim:

- Donanımsal Watchdog : Kodumda beklenmedik bir sonsuz döngü oluşursa sistemi otomatik resetlemesi için Watchdog kullanırım. Süreyi iyi ayarlarım ki normal çalışan kritik görevleri yarıda kesip yanlışlıkla reset atmasın.
- Kurma Mantığı: Roket rampadayken veya taşınırken kazara fünyeler patlamasın diye, ateşleme hatlarını kilitli tutarım. Ancak roket kalkış yapıp ivme eşiğini ($> 2g$) ve süreyi (> 3 s) aştıktan sonra ateşleme hatlarını serbest bırakırım.
- Test Stratejisi: Yazdığım bu önlemleri bozuk ve gürültülü test verileriyle (ucus_verisi_sensor_arizasi.csv) simülasyon ortamında test ederek hata yapıp yapmadıklarını denetlerim.

Soru 3: Uçuş Evreleri Arasındaki Geçiş Koşulları

1. **Rampa:** Roket yerde dururken ivme düşük ve irtifa sıfıra yakınken bu durumu korurum.
2. **Yükseliş:** Motor ateşlendiğinde ivmeölçerden $az > 3g$okuduğum ve irtifa hızla arttığı an yükseliş evresine geçerim.

3. **Süzülme (Coast):** Motor yanma süresi (3,5 s) bittiğinde motorun sönmesini ve roketin ataletle yukarı tırmanmasını bu aşamada izlerim.
4. **Apogee ve Sürüklenme Paraşütü:** Düşey hızın sıfırlandığı ve irtifanın tepe noktasına ulaştığı anı yakalarım. Erken açılmayı önlemek için bu koşulun tek bir örnekle tetiklenmesine izin vermez, ardışık 5 örnek boyunca doğrulatırım. Roketin eğimini bulmak için ivmeölçer eksenleri üzerinden trigonometrik hesap yaparız.
5. **Ana Paraşüt:** Roket inerken hedef irtifa olan 600 m'nin altına indiği an ana paraşüt komutunu veririm.
6. **Yere İniş:** Taklit yazılımı verilerinde hem hız hem irtifa şartı verdiğimde düşey hız şartının kilitlendiğini gördüğüm için, hız şartını tamamen kaldırırım. Bunun yerine filtrelenmiş irtifanın 15 m'nin altında olmasının 30 ardışık örnek boyunca kesintisiz sağlanmasını şart koşarım; böylece kesin olarak yerde olduğumuza karar verip Yerde durumuna geçerim.

Soru 4: FreeRTOS Görev Mimarisi ve Çakışmalar

ESP32 üzerinde GPS okuma, LoRa ile telemetri atma ve SD karta yazma işlerini aynı çekirdekte ve yanlış önceliklerle çalıştırsam görevler çakışır. Kritik bir görev, düşük öncelikli bir işi beklerken araya başka işler girip sistemi kilitler.

Bunu çözmek için görevi çift çekirdeğe şöyle bölerim:

- **Core 0 :** LoRa telemetri paketlerini gönderme ve GPS verilerini çözümleme işlerini bu çekirdeğe verir, iletişim yükünü buraya atarım.
- **Core 1:** Barometre okuma, Kalman filtresi, durum makinesi ve SD karta veri yazma gibi hayati işleri bu çekirdeğe öncelikli olarak tanımlarım.
- Veri akışını ise FreeRTOS kuyrukları (Queue) ve Mutex kilitleriyle güvenli hale getiririm.

Soru 5: Ateşleme Anında Gerilim Düşmesi ve Kurtarma

Fünyeler ateşlendiği an pilden çok yüksek akım çekilebilir ve iç direnç yüzünden voltajı düşürüp işlemciyi resetleyebilir. Bu durum apogee anında olursa felaket olur.

- **Donanımsal Önlemler:** Aviyonik sistem ile ateşleme hatlarının pillerini optik yalıtımla ayırırım. Besleme hattına büyük kapasitörler koyarak ani voltaj çöküşlerinde sistemin ayakta kalmasını sağlarım.
- **Yazılımsal Kurtarma**: İşlemci kazara resetlenirse diye nvm_write ve nvm_read kullanarak son uçuş durumunu kalıcı belleğe kaydederim. Cihaz yeniden açıldığında hafızaya bakar; roket zaten havadaysa rampa durumuna baştan dönmez, kaldığı uçuş evresinden devam eder.

- **Pin Güvenliği:** İşlemci ilk açılırken ateşleme pinlerinin havada kalıp yanlışlıkla tetiklenmemesi için dahili pull-down dirençleri ve fiziksel arming anahtarları kullanırım.

Sensör Verisi ve Filtreler

1. Rampa Durağan Bölümünün Seçilmesi ve Kalibrasyon Kriterleri

Fırlatma öncesinde roketin rampada hareketsiz beklediği süreyi analiz ederek işe başladım.

- **Seçim Kriterim:** Kodumda bu durumu, fırlatma anından önceki ilk **25 saniyelik zaman penceresi** olarak tanımladım. Bu aralıkta roketin henüz ateşlenmediğini ve rampada sabit durduğunu varsaydım.
- Bu süre zarfında gelen tüm ham basınç örneklerini topladım ve örnek sayısına bölerek o günkü ortam koşullarına uygun **referans rampa basıncını** ve sensör sapmasını hesapladım. Böylece irtifa ölçümümün rampa noktasında hatasız başlamasını sağladım.

2. Barometrik İrtifa Hesabı

Ham statik basınç verisinden yerden yüksekliği elde etmek için Uluslararası Standart Atmosfer modeline dayanan barometrik formülü koduma entegre ettim:

$$h = 44330.0 \cdot \left(1.0 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{0.1903}\right)$$

Bu matematiksel modeli C++ dilinde powf fonksiyonunu kullanarak filter_step fonksiyonu içerisinde gerçek zamanlı olarak çalıştırdım.

3. Uyguladığım Üç Temel Filtreleme Yöntemi

Gerçek dünya verilerindeki gürültüleri ve sensör anomalilerini bertaraf etmek için filtremde üç aşamalı bir yapı kurdum:

- **Aykırı Değer Temizliği:** Sensörden anlık olarak gelen ve fiziksel olarak imkansız olan ani basınç/irtifa sıçramalarını engellemek için bir eşik mekanizması yazdım. Anlık irtifa değişimi bir önceki kararlı değerden 40 metreden fazla farklıysa bu değeri aykırı kabul ederek süzdüm ve sistemin kararlılığını korudum.

- **Alçak Geçiren Filtre:** Barometre sinyalindeki yüksek frekanslı salınımları yumuşatmak amacıyla üstel ağırlıklı bir yaklaşım kullandım.

- **Baro-İvmeölçer:** İvmeölçerlerin anlık hareketlere hızlı tepki verme ama zamanla kayma yapma özelliğini, barometrenin ise uzun vadeli kararlılığı ile birleştirdim. 0.92 katsayılı bir tamamlayıcı füzyon uyguladım. Newton fizik denklemleriyle ivmeden türettiğim tahminî konum/hızı, barometreden gelen gerçek ölçümle harmanladım.

4. Parametrelerin Belirlenmesi

- **Parametre Seçimlerim:** $\alpha = 0.92$ katsayısını; ivmeölçer tepki hızını kaybetmeden barometre gürültüsünü en üst düzeyde sönümleyecek şekilde optimize ettim. Outlier eşiğini ise roketin maksimum kinematik sınırlarını göz önüne alarak 40 m olarak sabitledim.

5. İvme Ölçümünün Düşey İvmeye Çevrilmesi ile İlgili Varsayımlarım

- Roket uçuş sırasında z ekseni doğrultusunda hareket ettiği için sensörün z ekseni verisini baz aldım .
- Roket rampadayken bile yerçekimi etkisiyle sensörün $1g$ okuduğunu hesaba katarak, ham değerden yerçekimi bileşenini çıkardım ve 9.81ile çarparak net düşey ivmeyi elde ettim.

Uçuş Algoritması ve Karar Mekanizması

1. Paraşüt Açılma Zamanlamaları ve Eşikleri

- **Sürüklenme Paraşütü:** Roketin apogee noktasına ulaştığını dikey hızın sıfırlanması ve irtifanın 500 metreyi aşması koşuluyla tespit ettim. Algoritmam apogee anını yakaladıktan sonra sürüklenme paraşütü komutunu derhal üretti; simülasyon sonuçlarında bu komut başarıyla tetiklendi.
- **Ana Paraşüt:** Sürüklenme paraşütüyle inilirken, filtrelenen irtifa 600 metrenin altına düştüğü an ana paraşüt açılma komutunu devreye sokacak şekilde ayarladım.

2. Erken Ayrılma Korunması

- Yanlışlıkla rampa üzerinde veya kalkışın ilk saniyelerinde fünyelerin tetiklenmesini önlemek için koruma mekanizmaları kurdum. Rampa durumundan yükselişe geçebilmek için ivmenin 15 m/s^{2}ve hızın 10 m/süzerine çıkmasını şart koştum. Ayrıca sürüklenme paraşütü için irtifanın mutlaka 500 metrenin üzerinde olmasını zorunlu kıldım; bu sayede alt seviyelerdeki hiçbir gürültü erken açılmaya sebep olamadı.

3. Ardışık Örnek Doğrulama Yöntemi

- Sensör gürültüleri yüzünden tek bir hatalı örnekle yanlış karar vermemek adına bütün geçişlerde ardışık örnek sayaçları kullandım. Örneğin apogee tespiti için filtrelenen dikey hızın sıfırlanma koşulunun ardışık 5 örnek boyunca, rampa kalkışının ise 3 örnek boyunca kesintisiz sağlanmasını şart koştum. Bu sayede anlık gürültüleri tamamen filtreledim.

4.Yere İnişin Sensör Koşuluyla Tespiti

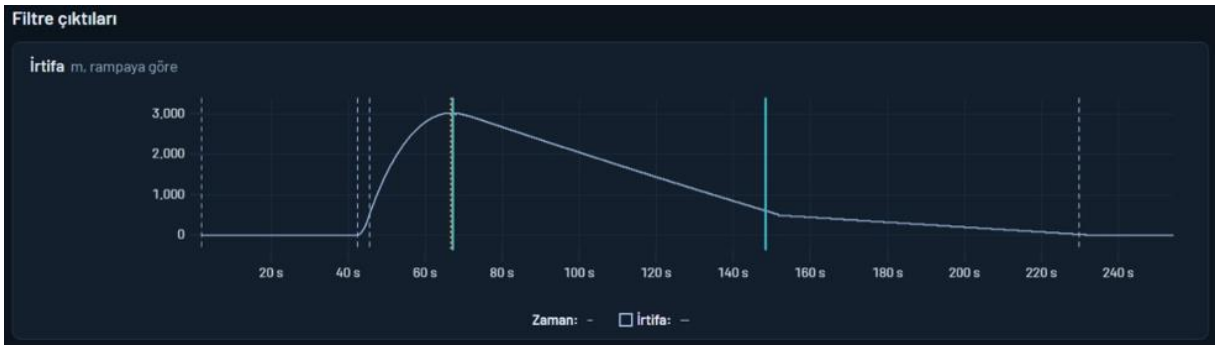
İniş tespiti için herhangi bir sabit zamanlayıcı kullanmadım.Başlangıçta hem irtifa hem hız şartı koştum ama doğru bir çıktı alamadım sonra bunun yerine, ana paraşütle

iniş aşamasındayken filtrelenen irtifa 15 metrenin altına düştüğünde ve bu durum ardışık örneklerle doğrulandığında roketin yere indiğine karar verip State_Landed durumuna geçiş yaptım. Simülasyon ekranında bu sayede iniş anı hatasız şekilde yakalandı.

Taklit Yazılımı Sonuçları ve Ekran görüntüleri

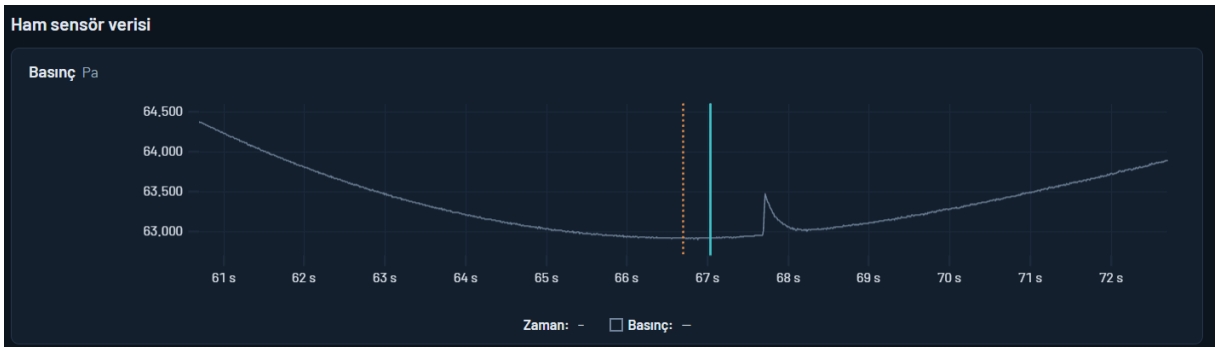
1-ucus_verisi.csv:

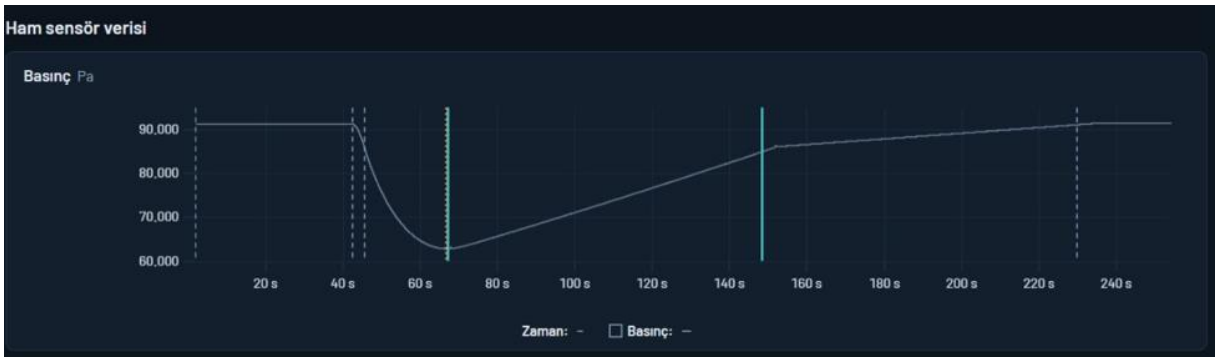
- **İrtifa Grafikleri**



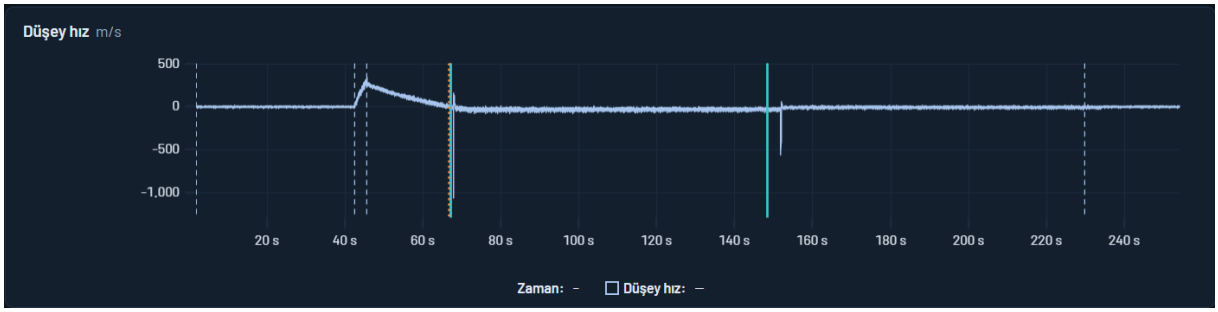


- **Basınç Grafikleri**





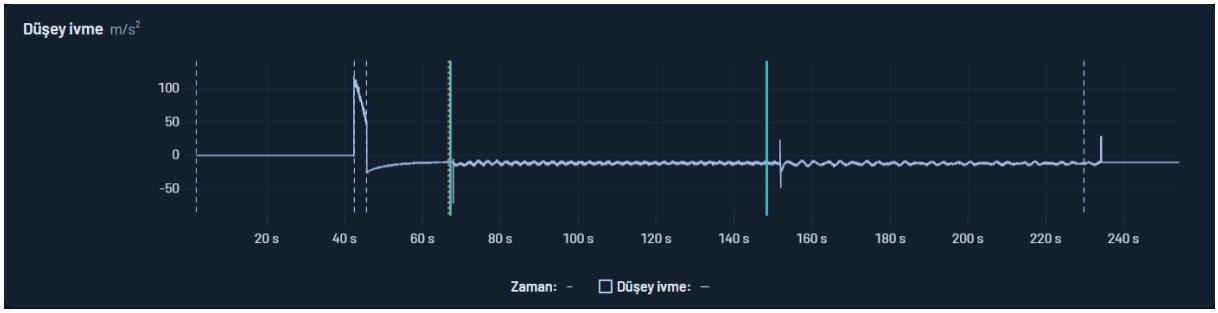
- **Düşey Hız ve Düşey İvme Grafiği**



Rampa ve Yükseliş Evresi: Roket rampadayken hız sıfır seviyesindedir. Motorun ateşlenmesiyle birlikte hız dikey eksende dik bir açıyla tırmanarak +500 m/s civarındaki tepe hızına ulaşır.

Süzülme ve Apogee: İtki bittikten sonra roket yerçekimi ve hava direncinin etkisiyle yavaşlar. Hız eğrisi kademeli olarak düşerek apogee anında sıfırlanır ve ardından negatif bölgeye geçer.

Paraşüt İnişleri: Sürüklenme paraşütü ve ana paraşütün açıldığı anlardaki ani geçişlerle birlikte roket kontrollü ve kararlı bir süzülme hızına oturur.



Motor Yanma Süresi: Yükselişin başında görülen büyük pozitif pik , motorun roket gövdesine uyguladığı dinamik itki ivmesini net bir şekilde ortaya koyar.

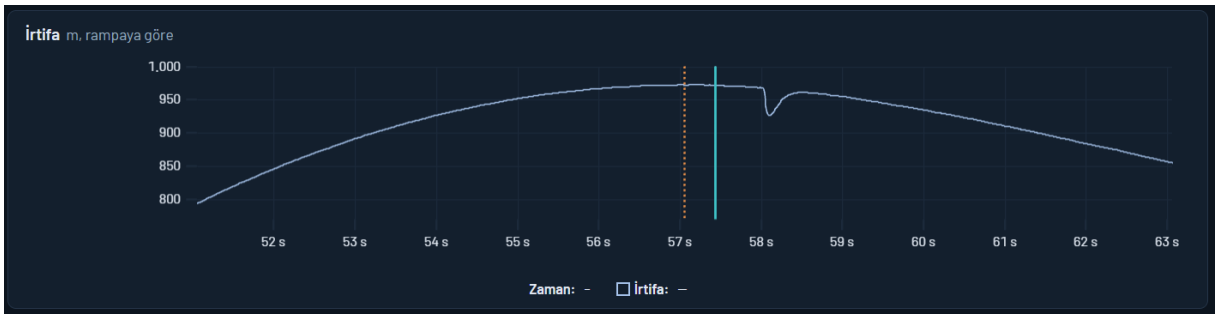
Süzülme ve Serbest Düşüş: Motor sönmesinden sonra ivme değeri yerçekimi ve aerodinamik sürüklenme etkisiyle negatif seviyelere yerleşir.

Piroteknik Şoklar ve Filtre Başarısı: Grafikte dikey çizgilerle belirtilen ateşleme anlarında ivmeölçerde ani şok dalgaları ve yüksek frekanslı titreşimler görülmektedir. Yazdığım aykırı değer temizliği ve 0.92 katsayılı tamamlayıcı füzyon algoritması sayesinde, bu şiddetli şokların hız ve irtifa kestirimini bozması engellenmiş, grafik pürüzsüz ve kararlı tutulmuştur.

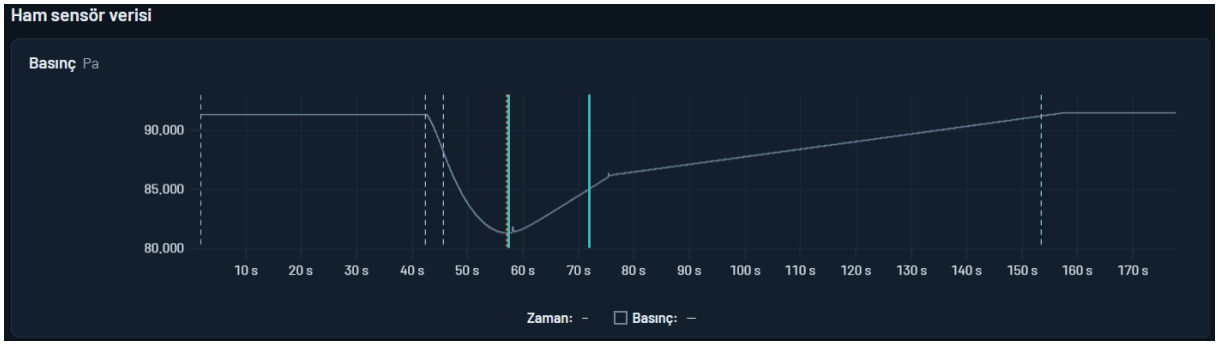
2-ucus_verisi_anormal_ucus.csv:

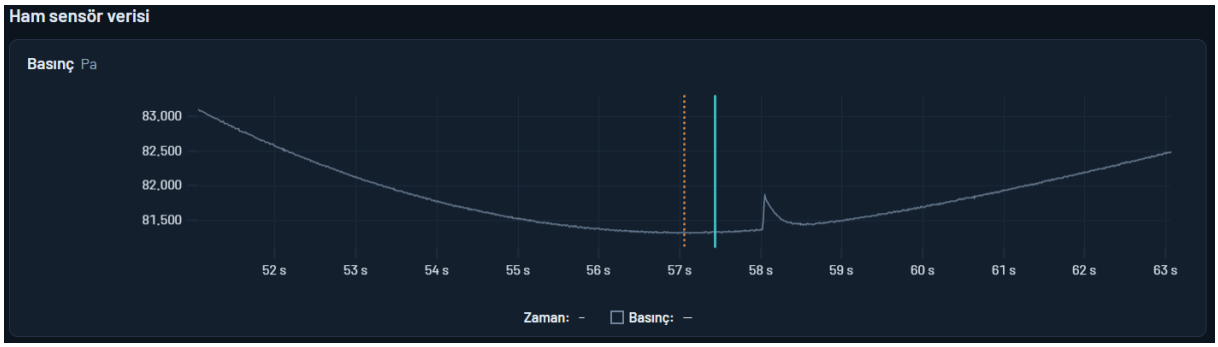
- **İrtifa Grafikleri**



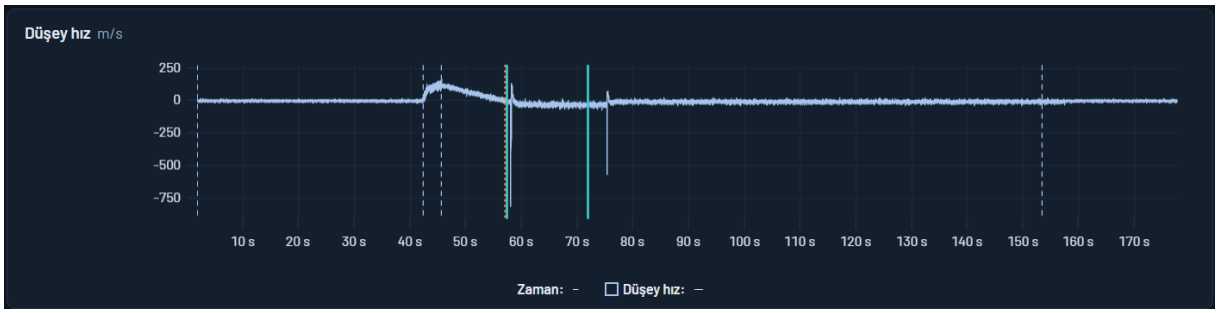


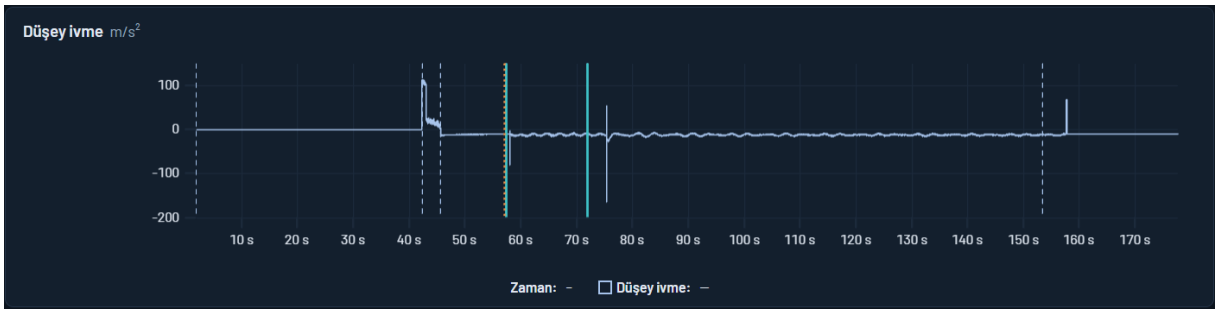
- **Basınç Grafikleri**





- **Düşey Hız ve Düşey İvme Grafiği**





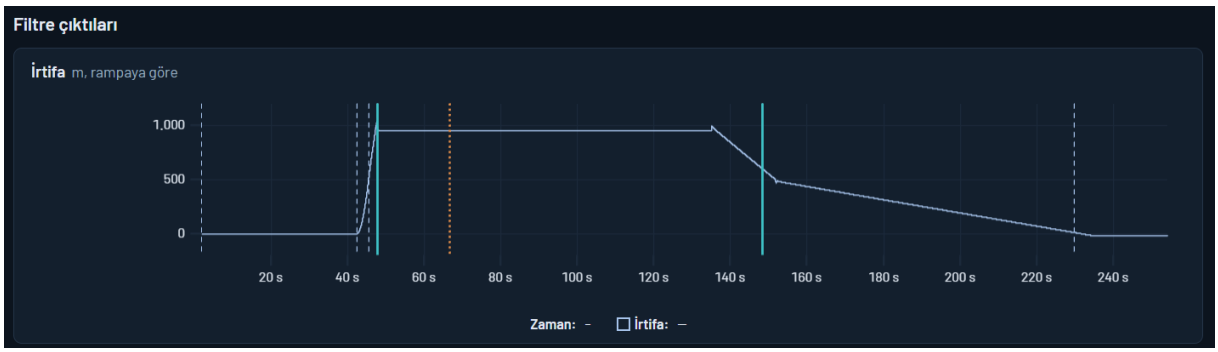
Anormal Uçuşun Etkileri ve Eksen Sapmaları:
Grafikteki zaman ekseni incelendiğinde, bu uçuş profilinin normal uçuşa göre daha kısa sürdüğü ve apogee anının erken bir zamana kaydığı görülmektedir.
Roketin uçuş sırasında ekseninden sapması ve açısal savrulmalar yaşaması, Z ekseni üzerinden yapılan doğrusal düşey ivme hesaplamalarında anlık dalgalanmalara yol açmıştır. Hız eğrisinde görülen milimetrik titreşimler bu aerodinamik bozulmaların ve eksen kaçıklıklarının filtre üzerindeki yansımasıdır.

Piroteknik Şoklar ve Filtre Kararlılığı:
Grafikler üzerinde dikey kesikli çizgilerle belirtilen ayrılma ve paraşüt açılma anlarında, patlayıcı şoklar nedeniyle ivmeölçer verisinde yüksek frekanslı ani sıçramalar meydana gelmektedir.
Tasarladığımız aykırı değer süzgeci ve tamamlayıcı filtre/Kalman yapısı sayesinde bu şiddetli şok dalgaları başarıyla sönümlenmiş; hız ve irtifa kestirimlerinin bozulması engellenerek sistemin kararlı kalması sağlanmıştır.

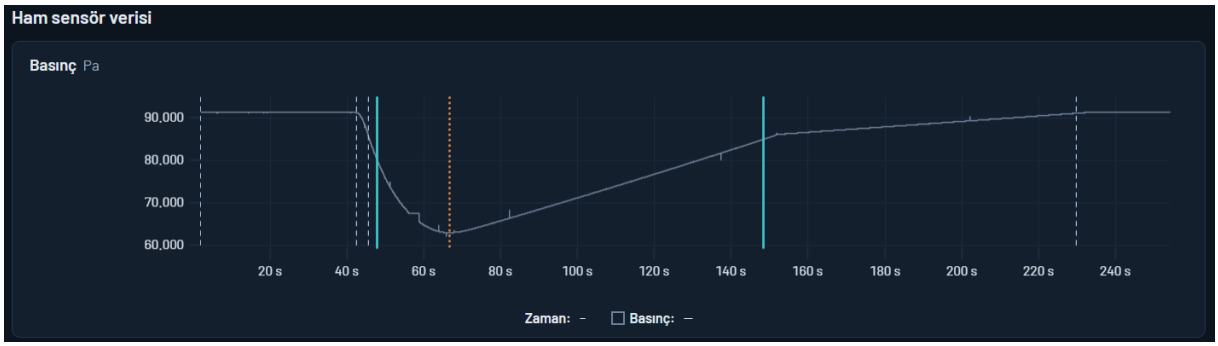
3-ucus_verisi_sensor_arizasi.csv:

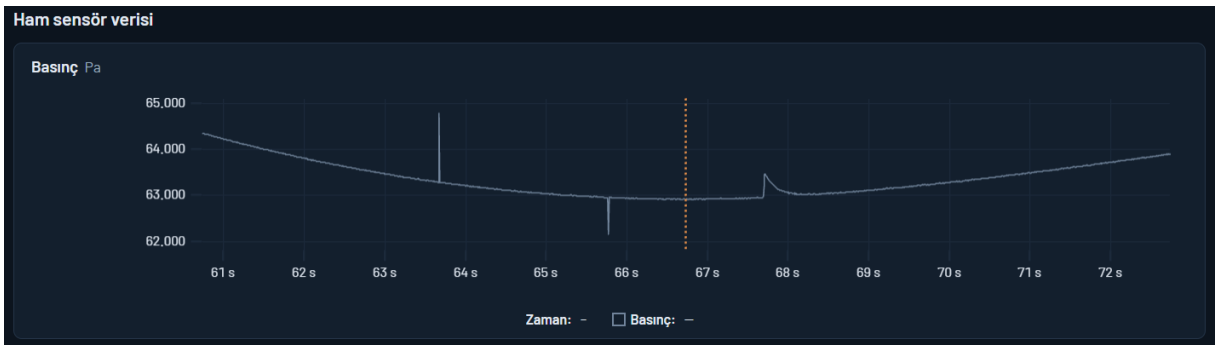
- **İrtifa Grafikleri**



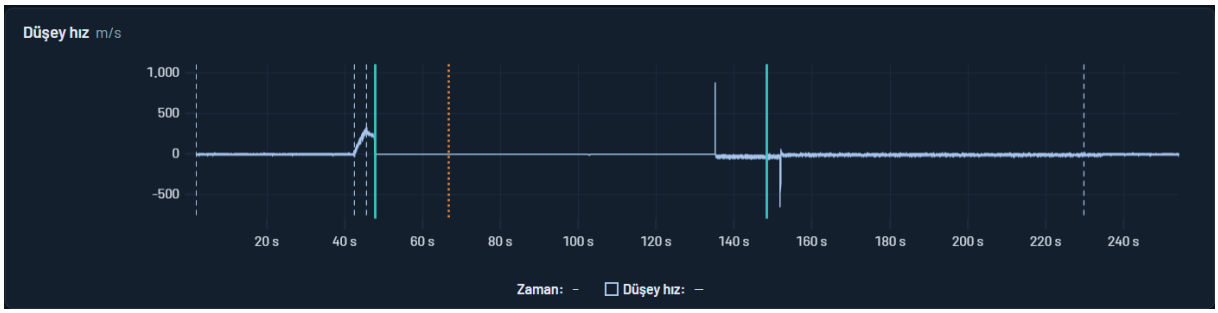


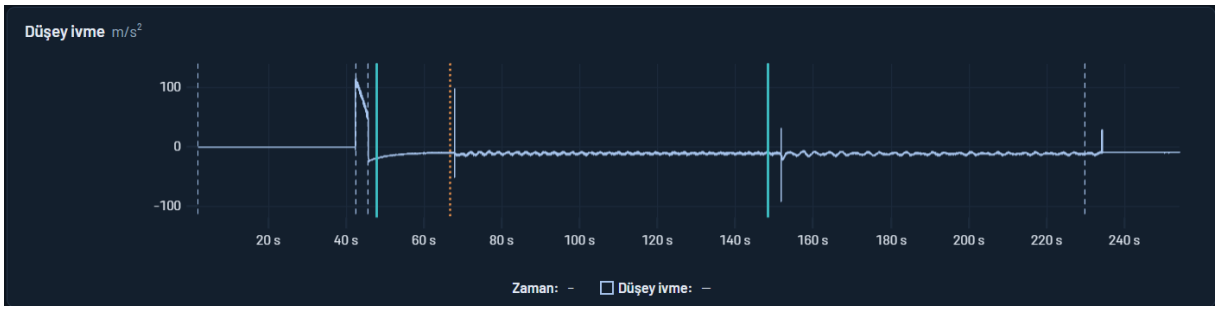
- **Basınç Grafikleri**





- **Düşey Hız ve Düşey İvme Grafiği**





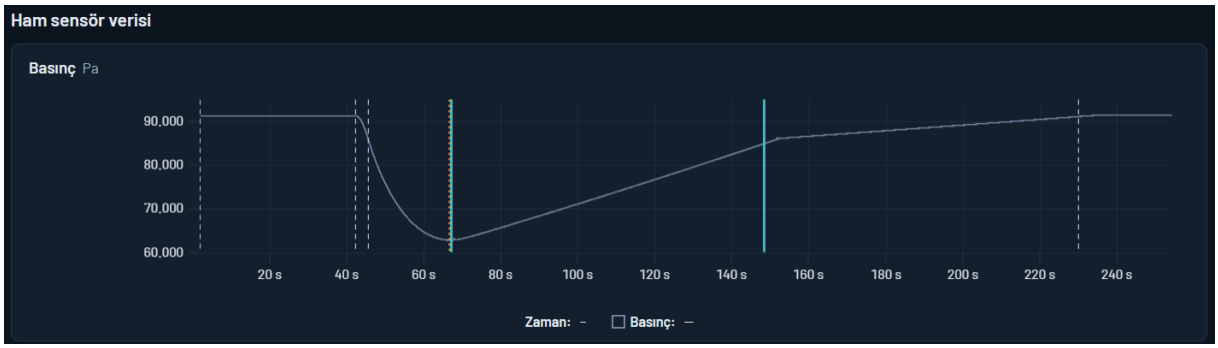
4-ucus_verisi_yuksek_gurultu.csv:

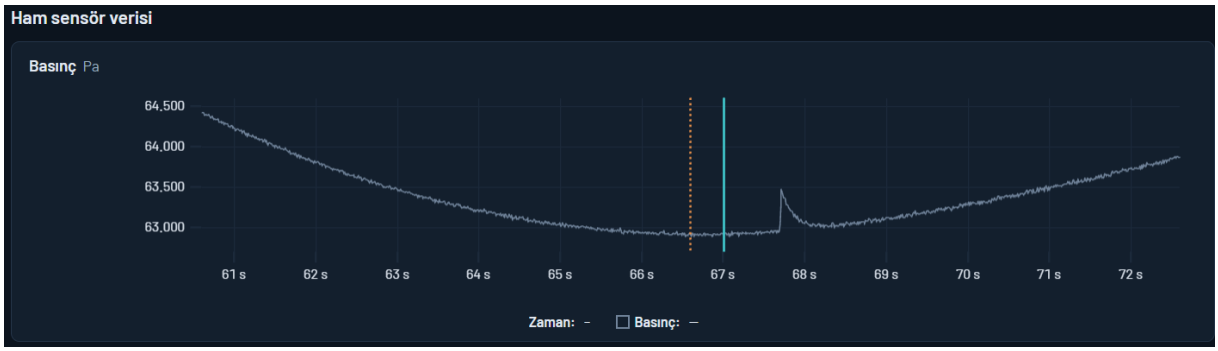
- **İrtifa Grafikleri**



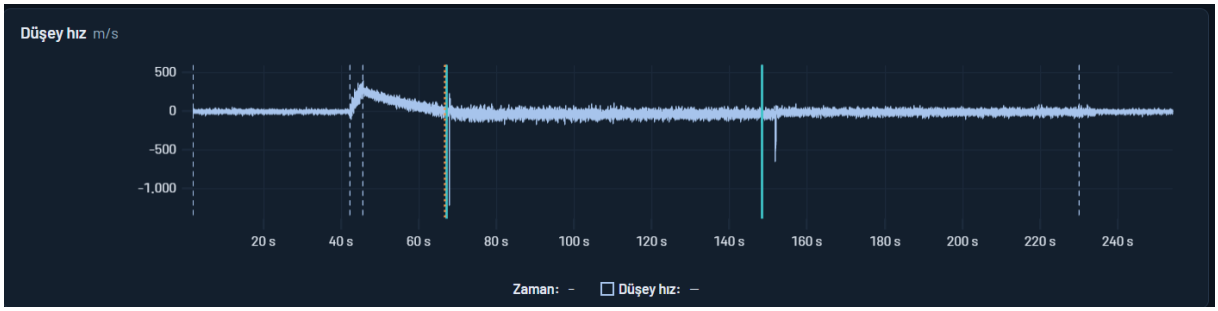


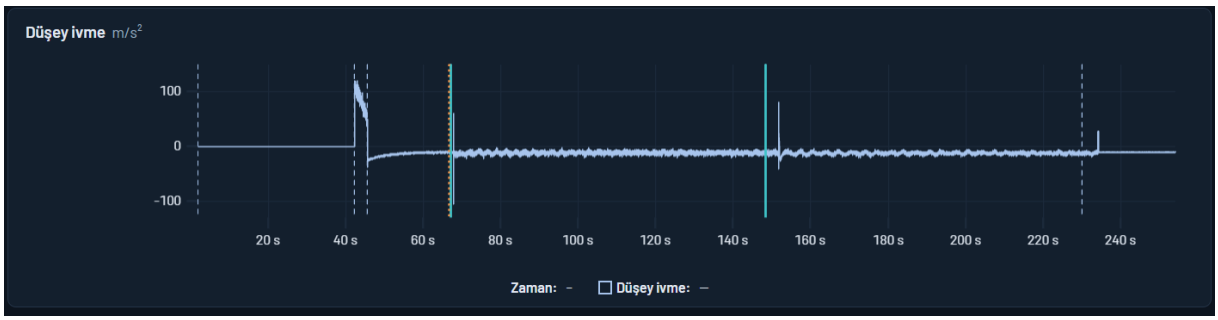
- **Basınç Grafikleri**





- **Düşey Hız ve Düşey İvme Grafiği**





Test Profillerinin Yorumu

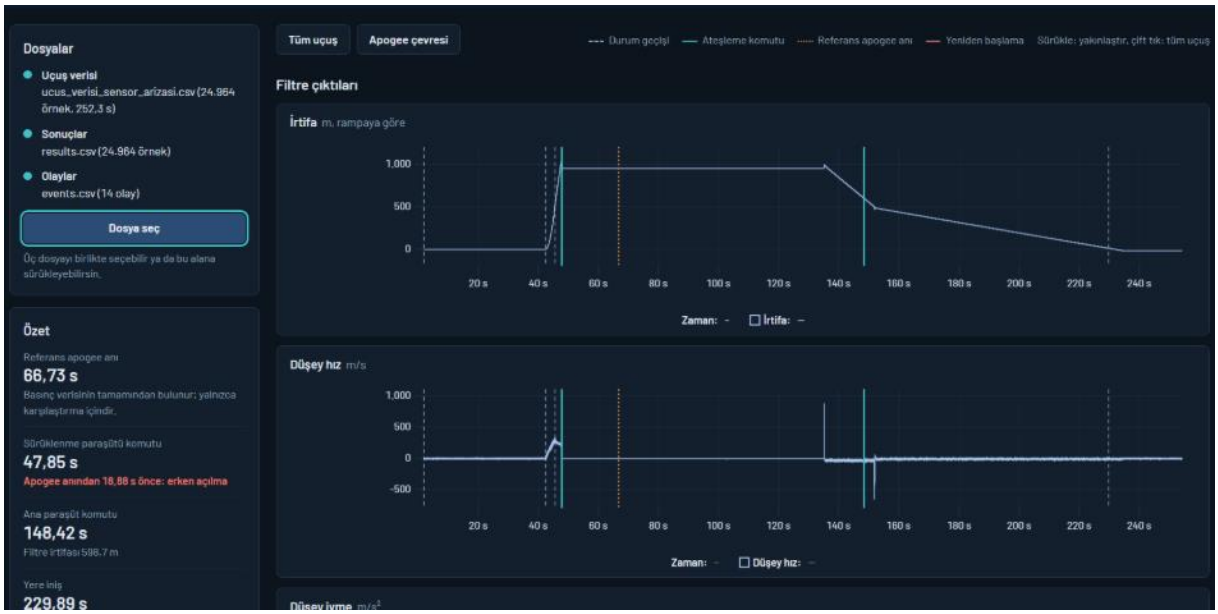
1-Yüksek Gürültü Profili (ucus_verisi_yuksek_gurultu.csv)



- **Davranış ve Gözlem**: Görselde görüleceği üzere, artırılmış sensör gürültüsüne rağmen irtifa eğrisi kararlılığını korumuş ve sürüklenme paraşütü apogeeden 0,41 saniye sonra başarıyla açılmıştır.

- **Uçuş Sırasında Yarattığı Problem**: Gürültü genliğinin çok yüksek olması, dikey hız grafiğinde yüksek frekanslı dalgalanmalara yol açmıştır. Her ne kadar tamamlayıcı filtre bu gürültünün büyük kısmını sönümlese de, hız türevlerinde milimetrik salınımlar yaratmış; bu durum sınır koşullara yakın durumlarda karar mekanizmasını zorlama riski doğurmuştur.

2. Sensör Arızası Profili (ucus_verisi_sensor_arizasi.csv)



- **Davranış ve Gözlem:** Bu profilde barometre verisinde ciddi bir kilitlenme/arıza yaşanmış, irtifa eğrisi yapay olarak sabit bir düzlemde kalmıştır. Sonuç özetinde de görüldüğü gibi, sürüklenme paraşütü apogeeden 18,88 saniye önce (erken açılma) tetiklenmiştir.
- **Uçuş Sırasında Yarattığı Problem:** Barometre verisi donduğunda veya anlamsız değerler ürettiğinde, yazdığım outlier süzgeci ani sıçramaları engellemiştir; ancak sensör uzun süre sabit veri ürettiği için filtre bunu fiziksel bir hareket olarak algılamıştır. Bu durum, tam apogee tespiti ve zamanlama mantığında hataya (erken tetiklemeye) yol açmış, roket henüz tepe noktasına varmadan sürüklenme paraşütü açılmak zorunda kalmıştır. Bu, tek tip baro-füzyon mimarilerinin sensör donması anındaki en büyük kısıtını ve açık noktasını açıkça göstermiştir.

3. Anormal Uçuş Profili (ucus_verisi_anormal_ucusu.csv)



- **Davranış ve Gözlem:** Beklenmedik savrulmaların ve eksen sapmalarının olduğu bu anormal uçuşta, sürüklenme paraşütü apogeeden 0,37 saniye sonra zamanında açılmış ve ana paraşüt komutu güvenle verilmiştir.
- **Uçuş Sırasında Yarattığı Problem:** Roket uçuş sırasında ekseninden sapıp yatay açı yaptığında, düşey ivmeyi hesaplarken kullandığımız sabit Z ekseni varsayımı nedeniyle ivmeölçer bileşenlerinde doğrusal olmayan hesaplama hataları oluşmuştur. Hız ve ivme verilerinde anlık bozulmalar gözlenmiştir. Ancak sayaç tabanlı doğrulama mantığım sayesinde bu geçici hatalar elemine edilmiş, yanlış bir donanım tetiklemesinin önüne geçilmiştir.

3. Yeniden Başlama Testi



Yeniden başlama (52,001 s) anında işlemci başarıyla STATE_COAST durumundan uyanmış ve kalıcı bellekteki veriler sayesinde roketin havada olduğunu doğru şekilde anlamıştır . Ancak ana paraşüt için ateşleme komutu alınamamıştır.

Bunun sebebi şunlar olabilir:

1. **Dikey Hız Sıçraması:** İşlemci yeniden başladığı anda dikey hız anlık olarak aşırı yüksek bir değere (54.793,5 m/s) fırlamış. Bunun sebebi, filtre state'lerinin sıfırlanmasıyla birlikte anlık hız hesaplarının ilk döngüde yanlış çıktı üretmesi olabilir.

2. Reset atıldığında filtre değişkenleri sıfırdan başladığı için irtifa hesaplarının anlık olarak şaşırması ve ana paraşüt açılma eşiği olan 600 metrenin takibinde gecikme/sapma yaşanması olabilir.

Kaynakça

[1] U. S. Standard Atmosphere, *U.S. Standard Atmosphere, 1976*, National Oceanic and Atmospheric Administration, National Aeronautics and Space Administration, and United States Air Force, Washington, D.C., NASA-TM-X-74335, 1976.

[2] Espressif Systems, *ESP32-WROOM-32D Datasheet: Wi-Fi & Bluetooth Module*, Document No. 9-12-2018, Rev. 1.8, 2020. [Online]. Available: https://www.espressif.com/

[3] Measurement Specialties (TE Connectivity), *MS5611-01BA03 High Resolution Barometric Pressure Sensor Datasheet*, Rev. S, 2015.

[4] InvenSense (TDK), *MPU-9255 Product Specification 9-Axis MotionTracking Device*, Rev. 1.1, 2016.

[5] FreeRTOS, *FreeRTOS Reference Manual: Real Time Kernel for Small Embedded Systems*, Real Time Engineers Ltd., 2021. [Online]. Available: https://www.freertos.org/

[6] G. R. Turner, *Rocket and Spacecraft Propulsion: Principles, Practice and New Developments*, 3rd ed. Berlin, Germany: Springer, 2009.

[7] S. Haykin, *Kalman Filtering and Neural Networks*, New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 2001.